

基於深度學習的鳥 類檢測識別系統

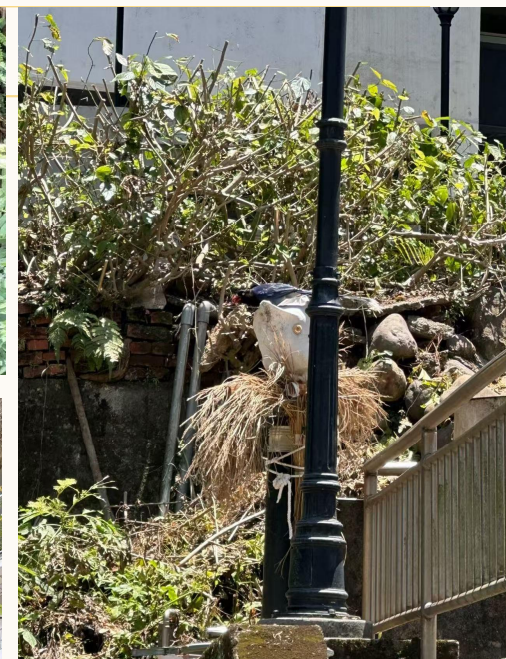
小組成員：陳奎亨、王士誠

目录

- ▶ 01 動機
- ▶ 02 資料集來源、介紹
- ▶ 03 技術應用概念

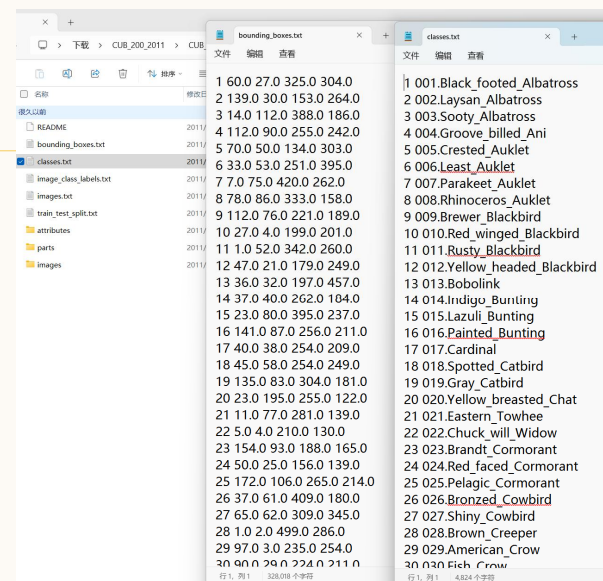
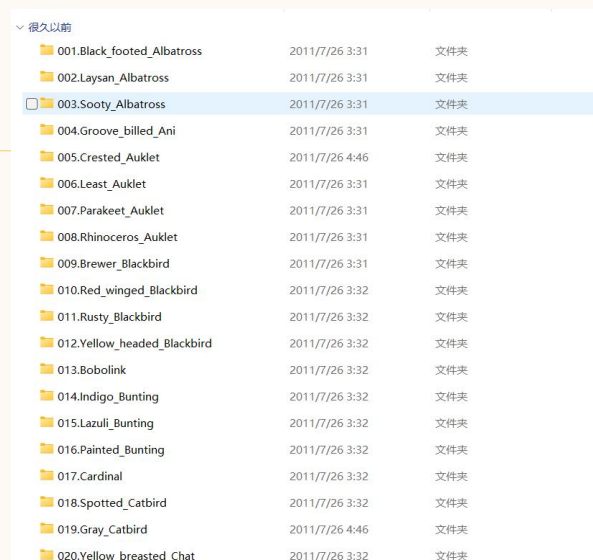
動機：對藍鵲的怨恨

- 相信只要是上學期5、6月常走公館到五虎崗的那條路的人，都有被藍鵲巴過的經歷，本人記仇，但奈何於30萬的威壓不得動手，只得在心中謾罵。
- 在心中曾想過，在淡大裡面都有哪些鳥，哪些下來巴我的時候，我可以巴回去，藉此實驗課良機，想做個檢測、辨識，以平心中怨念。



資料集介紹

- 我們使用的鳥類識別數據集，是加州理工學院鳥類數據集（The Caltech-UCSD Birds-200-2011 Dataset），CUB 數據集一共 200 個類別，共 11788 張圖片，每張圖片除包括類別標籤外，還有一個標注的物體邊框（Bounding Box）、關鍵點和一些其他屬性，屬於具有較高細粒度的鳥類圖像數據集。
- CUB數據集中每個物種都與Wikipedia文章相關聯，並按科學分類（順序、科、屬、物種）進行組織，包含200類鳥類子類，其中訓練數據集有5994張圖像，測試集有5794張圖像。每張圖像均提供了圖像類標記資訊，圖像中鳥的 bounding box，鳥的關鍵part資訊，以及鳥類的屬性資訊，下載CUB數據並解壓後得到如下的檔夾



技術應用概念

類別	技術	說明
模型偵測	YOLOv5 / YOLOv8	負責輸入圖片，輸出： bounding box + 類別 + 信心分數
深度學習框架	PyTorch	訓練或載入YOLO模型
GUI介面	PyQt5	建立視窗、圖片顯示、控制按鈕、結果欄位
圖片處理	OpenCV (cv2)	圖片讀取、resize、標準化前處理

預期至少做到這樣：

